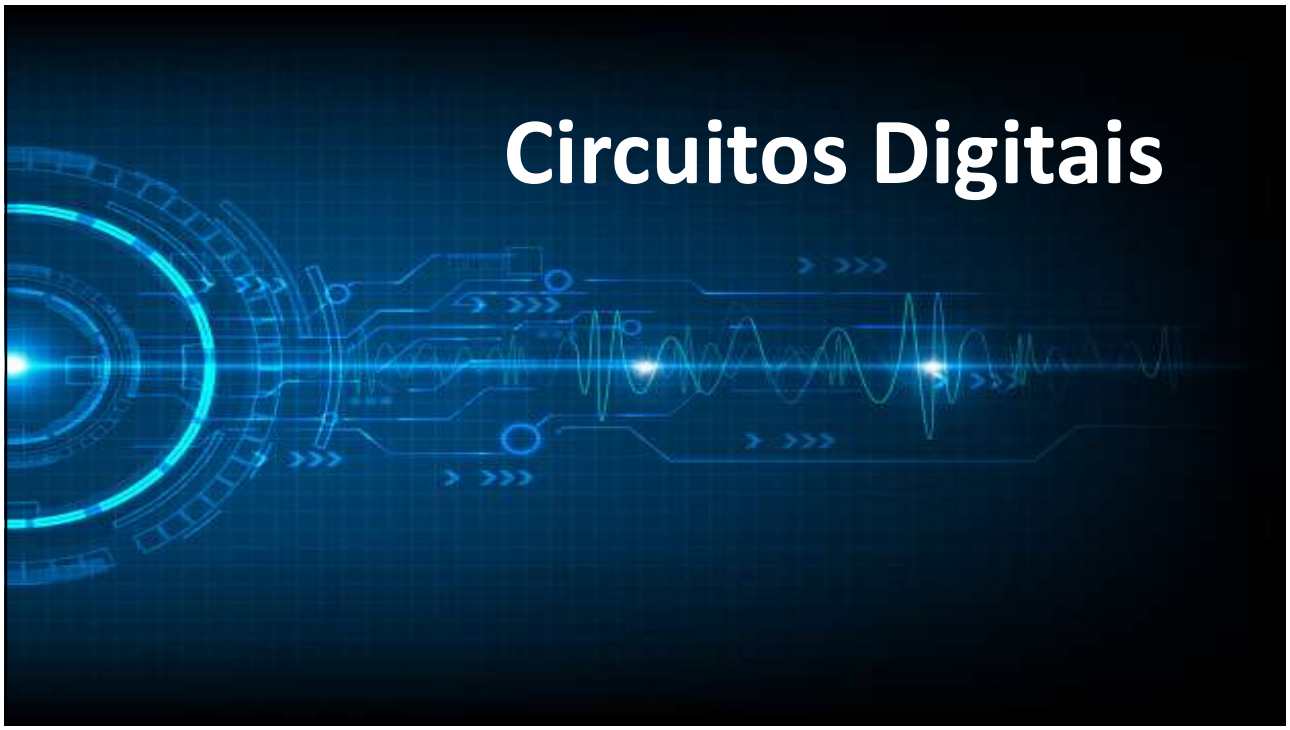
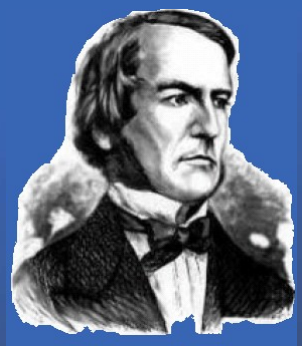


1

Lógica Digital / Álgebra Booleana



George Boole (1814 - 1864)

- estrutura algébrica;
- utiliza as operações lógicas **E**, **OU** e **NÃO**;
  - mais comum termos em inglês: **AND**, **OR** e **NOT**;
  - e também operações da teoria de conjuntos: soma, produto e complemento;
- Notações variáveis

Exemplo:

- lógica **AND**

E	^ ou Λ	x	.
&	*		

2

Notação e Operação

Portas Lógicas - Símbolos

NOME	Símbolo Gráfico	Símbolo Algébrico
NOT	A — S	$S = \overline{A}$ ou $S = A'$
AND	A, B — S	$S = A \cdot B$ ou $S = AB$
OR	A, B — S	$S = A + B$
NAND	A, B — S	$S = (\overline{A \cdot B})$
NOR	A, B — S	$S = (\overline{A + B})$
XOR	A, B — S	$S = A \oplus B$



ENTRADA		SAÍDA
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta lógica AND Símbolo e tabela verdade.



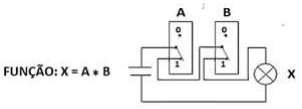
ENTRADA		SAÍDA
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta lógica OR símbolo e tabela verdade

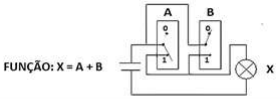


ENTRADA	SAÍDA
A	X
0	1
1	0

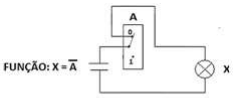
Porta lógica NOT Símbolo e tabela verdade



Porta AND – Representação prática



Porta lógica OR Representação prática



Porta lógica NOT Representação prática

3

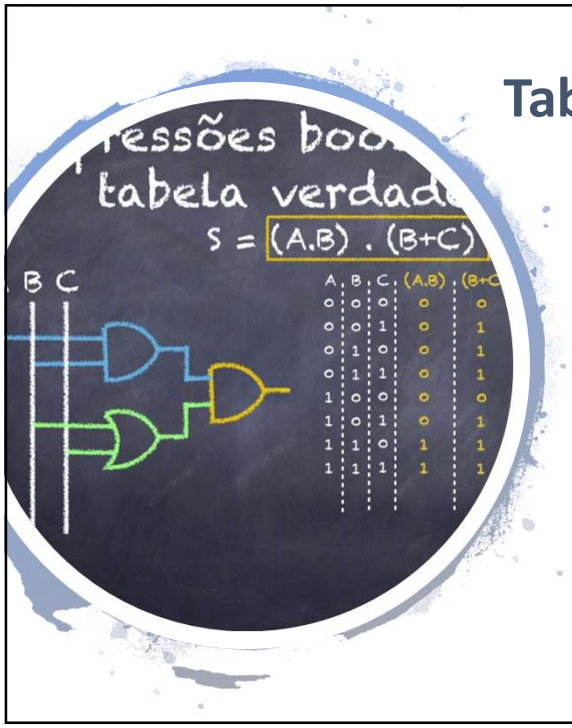


Tabela Verdade

- quadro formado por tantas colunas quantas as variáveis binárias independentes;
  - última coluna correspondente à variável binária dependente **S**;
- número de linhas dado por 2^n;
  - n é o número de variáveis binárias independentes;

Exemplo:

- $S_{(a;b)} = a \cdot b$

AND	a	b	S
	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1

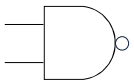
4

Exercício: Função Alarme



- Sistema de segurança de uma loja em um centro comercial;
- Sensor de contato que, ligado (**On**, **V** ou **1**), indica que a porta está fechada;
- Sensor infravermelho que, ligado, indica que não há movimento na loja;
- Alarme acionado quando um dos dois sensores é desligado.
  - $alarme = S_{(a;b)}$
  - a = "sensor de contato"
  - b = "sensor infravermelho"

$S_{(a;b)}$	a	b	S
	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0



5

Postulados

Postulado 1: Lei do elemento absorvente para a soma lógica
variável binária mais 1 lógico equivale a 1 lógico.
a+1=1

Postulado 2: Lei do elemento neutro para a soma lógica
variável binária mais um 0 lógico equivale à variável binária.
a+0=a

Postulado 3: Lei do elemento neutro para a multiplicação lógica
variável binária pôr um 1 lógico é igual à variável binária.
a.1=a

Postulado 4: Lei do elemento absorvente para a multiplicação lógica
variável binária pôr um 0 lógico é igual a um 0 lógico.
a.0=0

Postulado 5: Lei da idempotência
soma / produto lógico variáveis binárias é igual à variável
a+a=a
a.a=a



6

Postulados (cont.)

Postulado 6: Lei do elemento complementar para a soma lógica
variável binária mais a sua negação equivale a 1 lógico
$a+\bar{a}=1$

Postulado 7: Lei do elemento complementar para a multiplicação lógica
variável binária vezes sua negação equivale a 0 lógico.
$a.\ \bar{a}=0$

Postulado 8: Lei da involução
variável binária negada um número par de vezes, não varia.
$\bar{\bar{a}}=a$

Postulado 9:
igualdade com dois membros negados não sofre alteração
se $S = a + b \Longrightarrow \bar{S} = \overline{(a+b)}$
se $S = a\ .\ b \Longrightarrow \bar{S} = \overline{(a.b)}$



7

Propriedades

Propriedade comutativa:
a+b = b+a
a.b = b.a

Propriedade associativa:
(a+b)+c = a+(b+c)
(a.b).c = a.(b.c)

Propriedade distributiva:
a.(b+c) = a.b+a.c
(a.b)+c = (a+c).(b+c)



8

Teoremas

Teorema 1: Lei da Absorção

a+(a.b)=a

Teorema 2

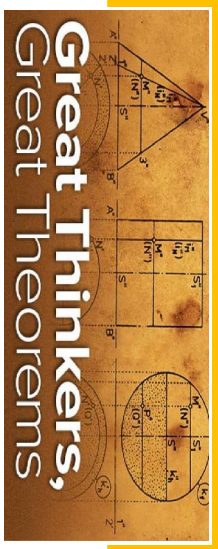
$$\mathbf{a} + \bar{\mathbf{a}} \,.\, \mathbf{b} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$$

$$\mathbf{b} \,.\, (\mathbf{a} + \bar{\mathbf{b}}) = \mathbf{a} \,.\, \mathbf{b}$$

Teorema 3: Lei de De Morgan ou Princípio da Dualidade

$$\overline{(\mathbf{a} + \mathbf{b})} = \bar{\mathbf{a}} \,.\, \bar{\mathbf{b}}$$

$$\overline{(\mathbf{a} \,.\, \mathbf{b})} = \bar{\mathbf{a}} + \bar{\mathbf{b}}$$



9

Exercícios



1) Quantas linhas possui a tabela verdade de um circuito lógico de 12 entradas binárias?

A regra para determinar o número de linhas da tabela verdade é dada por $\boldsymbol{l = b^n}$, onde $\boldsymbol{l}$ é o número de linhas da tabela, $\boldsymbol{b}$ é a base utilizada e $\boldsymbol{n}$ é o número de variáveis / entradas. Assim sendo:

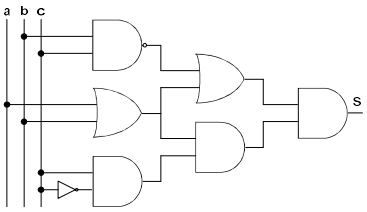
$$\boldsymbol{l = b^n = 2^{12} = 4.096}$$

Portando, a tabela verdade deve ter **4.096 linhas**.

10

Exercícios

2) Qual a expressão booleana do circuito lógico abaixo?





Montando a expressão do circuito acima:

$\overline{(b\,.\,c)}$ $\quad (a+b)$ $\quad (c\,.\,\bar{c})$

$\overline{(b\,.\,c)} + (a+b)$ $\quad (a+b)\,.\,(c\,.\,\bar{c})$

$S = \left[\overline{(b\,.\,c)} + (a+b)\right]\,.\,[(a+b)\,.\,(c\,.\,\bar{c})]$

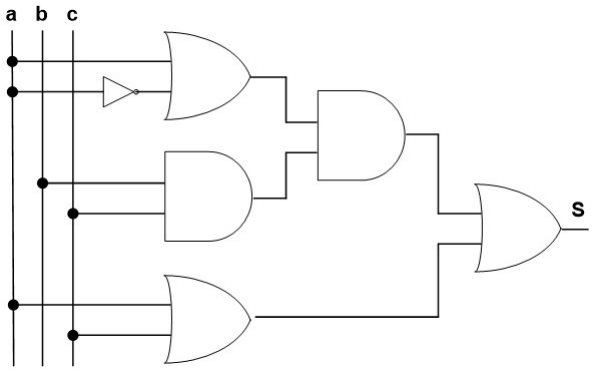
11

Exercícios

3) Esquematize o circuito lógico da equação booleana abaixo.

$(a+\bar{a})\,.\,(b\,.\,c) + (a+c)$





12

Exercícios

4) Monte a **Tabela Verdade** da equação booleana abaixo

$$S = a\,.\,(b + \bar{c}) + (\bar{b} + c)$$

Como a função possui 3 variáveis booleanas, temos que o número de linhas da Tabela Verdade é dado por:

$$l = b^n = 2^3$$

$$l = 8$$

A tabela fica então:



a	b	c	$\bar{b}$	$\bar{c}$	$b + \bar{c}$	$\bar{b} + c$	$a.(b + \bar{c})$	S
0	0	0	1	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1

13

Exercícios



5) Prove, utilizando postulados, teoremas e propriedades que:
   a) $a + a\,.\,b = a$
   b) $a\,.\,(a + b) = a$

a) $a + a\,.\,b = a$

$a\,.\,(1 + b) = a$	distributiva
$a\,.\,1 = a$	Postulado 1
$a = a$	*c.q.d.*

b) $a\,.\,(a + b) = a$

$a\,.\,a + a\,.\,b = a$	distributiva
$a + (a\,.\,b) = a$	Postulado 5
$a = a$	*c.q.d.*

14

Formas Canônicas

- **1ª Forma Canônica**: somar produtos lógicos (**MinTerms**) das linhas da Tabela Verdade que dão à função **S** o valor lógico **1**
- **2ª Forma Canônica**: multiplicar somas lógicas (**MaxTerms**) das linhas da Tabela Verdade que dão à função **S** o valor lógico de **0**

I	a	b	c	S
1	0	0	0	**1**
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	0	1	1	0
5	1	0	0	0
6	1	0	1	**1**
7	1	1	0	**1**
8	1	1	1	0

Exemplo

valor lógico de **S** é **1** para as linhas 1, 6 e 7. A expressão de **S** na **1ª Forma Canônica** é a soma de **MinTerms** dessas linhas

$$S = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.\bar{c}$$

valor lógico de **S** é **0** para as linhas 2, 3, 4, 5 e 8. A expressão de **S** na **2ª Forma Canônica** é a multiplicação de **MaxTerms** dessas linhas

$$S = (a + b + \bar{c}).(a + \bar{b} + c).(a + \bar{b} + \bar{c}).(\bar{a} + b + c).(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$$

